

**DFA/NFA pregi:**

Estremamente semplici.

Particolarmente adatti a descrivere alcuni compiti importanti come - pattern matching, lavastoviglie, telecomandi, semafori, circuiti sequenziali, ...

**DFA/NFA difetti:**

non sono sufficientemente "potenti" per risolvere numerosi problemi importanti.

**Obiettivo:** la macchina più semplice che sia "potente" quanto i computer convenzionali.

# Macchina di Turing



Alan Mathison Turing (1912 – 1954)

Nel 1936 Alan Turing schematizzò i limiti delle macchine calcolatrici, ponendo le definizioni di quella che sarebbe diventata famosa come **macchina di Turing**.

Simile ad un automa finito ma con una memoria illimitata e senza restrizioni. Una macchina di Turing è un modello molto più preciso di computer: può fare tutto ciò che un reale computer può fare!

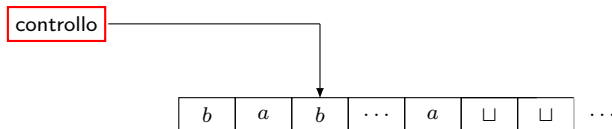
Ha permesso una formalizzazione del concetto di algoritmo e computazione.

# Macchina di Turing

Una macchina di Turing è una macchina a stati finiti con un nastro infinito (memoria illimitata).

Il nastro è diviso in celle (caselle) ognuna delle quali può contenere simboli.

Ha una testina che consente di leggere e scrivere simboli ed è in grado di muoversi liberamente sul nastro.

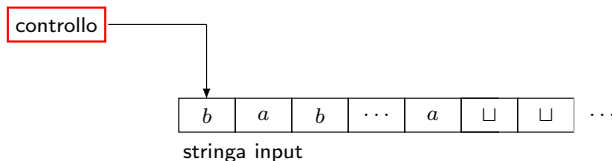


Esistono solo due stati che fanno terminare la computazione: *accept* e *reject*. Quando la Macchina di Turing raggiunge uno di essi, la computazione si ferma immediatamente.

Se non raggiunge uno stato di accettazione o rifiuto, la MdT andrà avanti per sempre, senza mai fermarsi.

# Macchina di Turing

All'inizio il nastro contiene solo la stringa input. Tutto il resto è vuoto, cioè riempito con il simbolo *blank*  $\square$ .



Inizialmente la testina si trova sulla prima cella del nastro, cioè all'inizio della stringa input. Il simbolo  $\square$  segna la fine della stringa input.

Ad ogni passo, la testina legge il simbolo puntato, lo lascia inalterato o lo sovrascrive con un altro simbolo, e poi si sposta a destra o a sinistra.

## Definizione formale di una MdT

Una Macchina di Turing è una settupla:  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_o, q_{accept}, q_{reject})$ .

► **Insieme Stati  $Q$**

# Definizione formale di una MdT

Una Macchina di Turing è una settupla:  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_o, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ **Insieme Stati**  $Q$
- ▶ **Alfabeto di lavoro**  $\Sigma$  ( $\sqcup \notin \Sigma$ )

## Definizione formale di una MdT

Una Macchina di Turing è una settupla:  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_o, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ **Insieme Stati**  $Q$
- ▶ **Alfabeto di lavoro**  $\Sigma$  ( $\sqcup \notin \Sigma$ )
- ▶  $\Gamma$ : **Alfabeto del nastro** ( $\sqcup \in \Gamma$ ,  $\Sigma \subset \Gamma$ )

## Definizione formale di una MdT

Una Macchina di Turing è una settupla:  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_o, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ **Insieme Stati**  $Q$
- ▶ **Alfabeto di lavoro**  $\Sigma$  ( $\sqcup \notin \Sigma$ )
- ▶  $\Gamma$ : **Alfabeto del nastro** ( $\sqcup \in \Gamma$ ,  $\Sigma \subset \Gamma$ )
- ▶  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ : funzione di transizione

# Definizione formale di una MdT

Una Macchina di Turing è una settupla:  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ **Insieme Stati**  $Q$
- ▶ **Alfabeto di lavoro**  $\Sigma$  ( $\sqcup \notin \Sigma$ )
- ▶  $\Gamma$ : **Alfabeto del nastro** ( $\sqcup \in \Gamma$ ,  $\Sigma \subset \Gamma$ )
- ▶  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ : funzione di transizione
- ▶  $q_0$ : stato **iniziale**

# Definizione formale di una MdT

Una Macchina di Turing è una settupla:  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ **Insieme Stati**  $Q$
- ▶ **Alfabeto di lavoro**  $\Sigma$  ( $\sqcup \notin \Sigma$ )
- ▶  $\Gamma$ : **Alfabeto del nastro** ( $\sqcup \in \Gamma$ ,  $\Sigma \subset \Gamma$ )
- ▶  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ : funzione di transizione
- ▶  $q_0$ : stato **iniziale**
- ▶  $q_{accept}$ : stato **accept**

# Definizione formale di una MdT

Una Macchina di Turing è una settupla:  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ **Insieme Stati**  $Q$
- ▶ **Alfabeto di lavoro**  $\Sigma$  ( $\sqcup \notin \Sigma$ )
- ▶  $\Gamma$ : **Alfabeto del nastro** ( $\sqcup \in \Gamma$ ,  $\Sigma \subset \Gamma$ )
- ▶  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ : funzione di transizione
- ▶  $q_0$ : stato **iniziale**
- ▶  $q_{accept}$ : stato **accept**
- ▶  $q_{reject}$ : stato **reject**

## Funzione di transizione di una MdT

Sia  $M$  una Macchina di Turing definita da  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_o, q_{accept}, q_{reject})$ .

- Ad ogni istante  $M$  occupa uno degli stati in  $Q$ .

## Funzione di transizione di una MdT

Sia  $M$  una Macchina di Turing definita da  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ Ad ogni istante  $M$  occupa uno degli stati in  $Q$ .
- ▶ La testina si trova in una cella del nastro contenente qualche simbolo  $\gamma \in \Gamma$ .

# Funzione di transizione di una MdT

Sia  $M$  una Macchina di Turing definita da  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ Ad ogni istante  $M$  occupa uno degli stati in  $Q$ .
- ▶ La testina si trova in una cella del nastro contenente qualche simbolo  $\gamma \in \Gamma$ .
- ▶ La funzione di transizione  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$  dipende dallo stato  $q$  e dal simbolo di nastro  $\gamma$ .

# Funzione di transizione di una MdT

Sia  $M$  una Macchina di Turing definita da  $(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{accept}, q_{reject})$ .

- ▶ Ad ogni istante  $M$  occupa uno degli stati in  $Q$ .
- ▶ La testina si trova in una cella del nastro contenente qualche simbolo  $\gamma \in \Gamma$ .
- ▶ La funzione di transizione  $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$  dipende dallo stato  $q$  e dal simbolo di nastro  $\gamma$ .

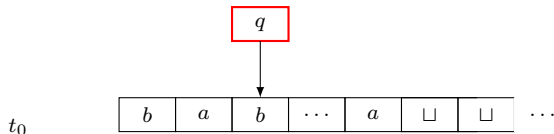
Se la macchina è in uno stato  $q \in Q$  e la testina punta alla casella del nastro contenente il simbolo  $a$ , allora la macchina si comporterà come descritto dalla funzione di transizione  $\delta$  sulla coppia stato-simbolo  $(q, a)$ .

Se  $\delta(q, a) = (q', b, d)$ , allora la macchina:

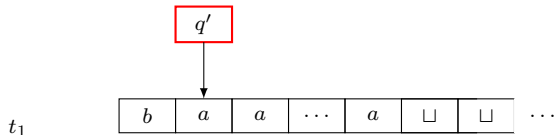
1. scrive  $b$  al posto di  $a$ ;
2. sposta la testina a sinistra o a destra a seconda che  $d$  sia rispettivamente  $L$  o  $R$  (**attenzione:** se  $d = L$  e la testina si trova nella casella più a sinistra, allora la testina non si sposta);
3. passa nello stato  $q'$ ;

## Funzione di transizione di una MdT

Supponiamo che la MdT al tempo  $t_0$  si trovi nello stato  $q$ , con la testina posizionata su una casella del nastro contenente il simbolo  $b$ . Allora il comportamento della macchina al tempo  $t_0$  è descritto da  $\delta(q, b)$ .

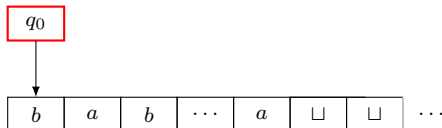


Se  $\delta(q, b) = (q', a, L)$ , allora la macchina scriverà  $a$  al posto di  $b$ , sposterà la testina di una casella a sinistra e transirà nello stato  $q'$ . Cioè la configurazione della MdT al tempo  $t_1 = t_0 + 1$  sarà:



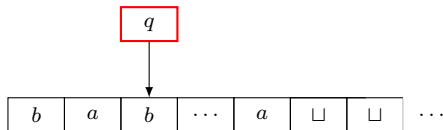
# Computazione di una MdT

- ▶ La computazione parte sempre da uno stato iniziale  $q_0$ .
- ▶ L'input è posizionato sulla parte più a sinistra del nastro: le prime  $n$  celle a sinistra, se  $n$  è lunghezza input.
- ▶ La testina si trova nella prima cella a sinistra del nastro (cella 0).

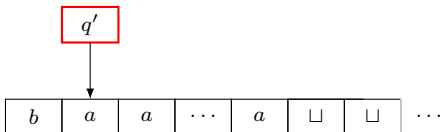


## Funzione di transizione di una MdT

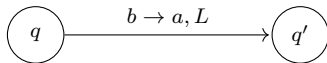
Tempo  $t_0$ :



Tempo  $t_1 = t_0 + 1$ :



Rappresentazione della transizione (diagramma di stato):



# Differenze tra MdT e automi finiti

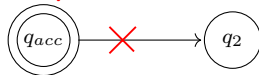
Differenze tra macchine di Turing e automi finiti.

- ▶ Una MdT ha un nastro di lunghezza infinita.
- ▶ Una MdT può sia leggere sia scrivere sul nastro.
- ▶ Ha una testina che può muoversi sia verso sinistra sia verso destra.
- ▶ Gli stati speciali  $q_{accept}$  e  $q_{reject}$  hanno **effetto immediato!**

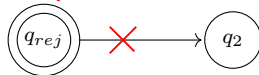
## Diagramma di stato di una MdT

Gli stati di arresto non hanno archi uscenti. Quando la macchina raggiunge uno stato di arresto, la computazione termina.

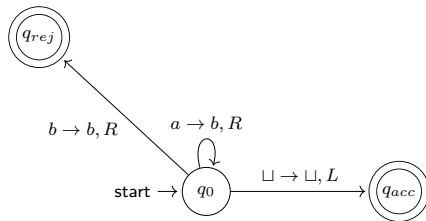
**Non permesso:**



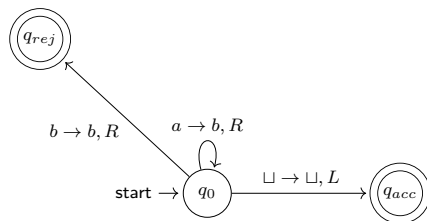
**Non permesso:**



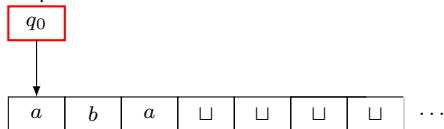
## Esempio di MdT: diagramma di stato



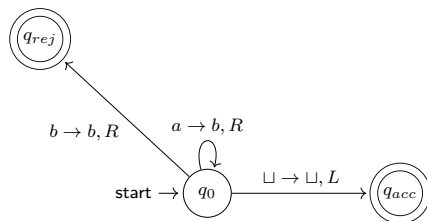
## Esempio di MdT: diagramma di stato



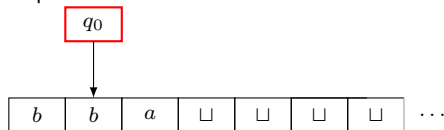
Tempo 0



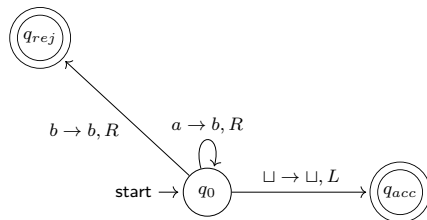
## Esempio di MdT: diagramma di stato



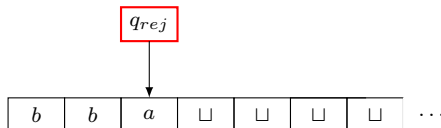
Tempo 1



## Esempio di MdT: diagramma di stato

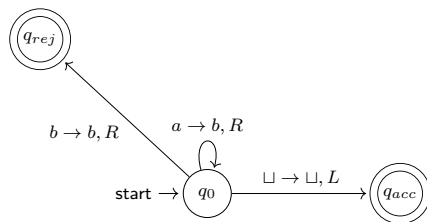


Tempo 2

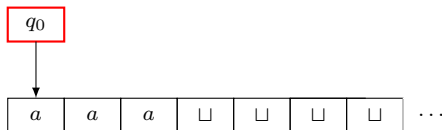


La stringa  $aba$  non è accettata.

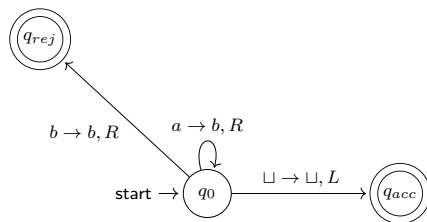
## Esempio di MdT: diagramma di stato



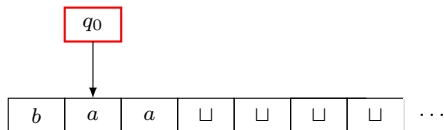
Tempo 0



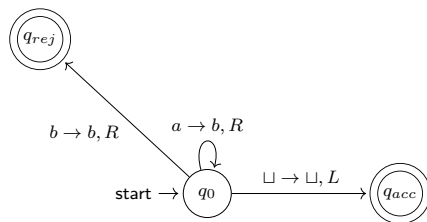
## Esempio di MdT: diagramma di stato



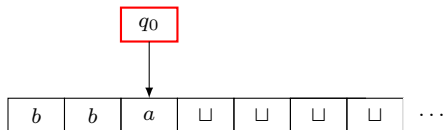
Tempo 1



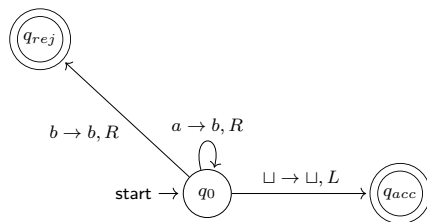
## Esempio di MdT: diagramma di stato



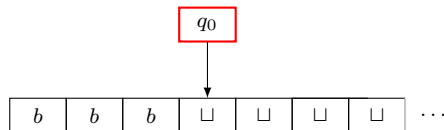
Tempo 2



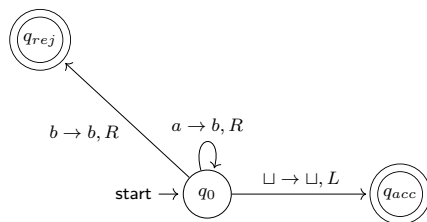
## Esempio di MdT: diagramma di stato



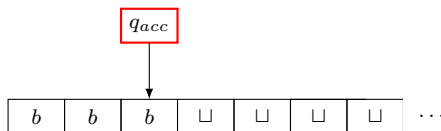
Tempo 3



## Esempio di MdT: diagramma di stato

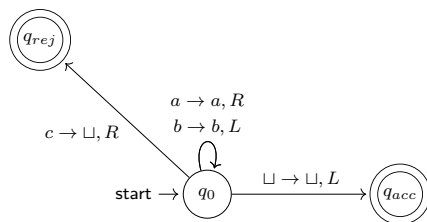


Tempo 4

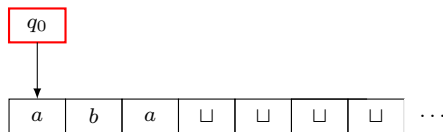
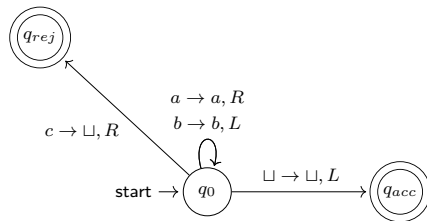


La stringa  $aaa$  è accettata.

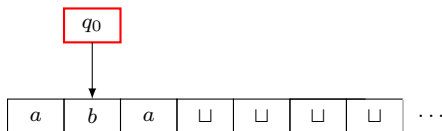
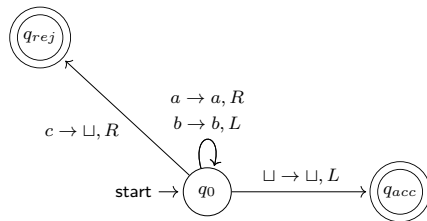
## Esempio di non terminazione



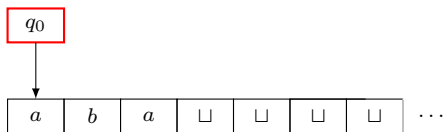
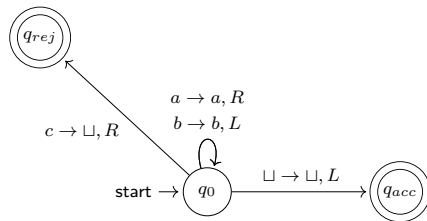
## Esempio di non terminazione



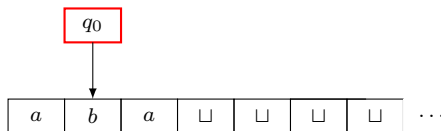
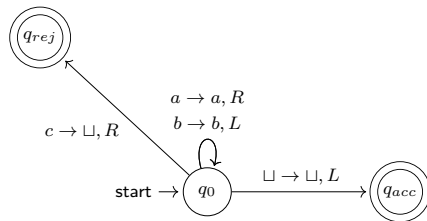
## Esempio di non terminazione



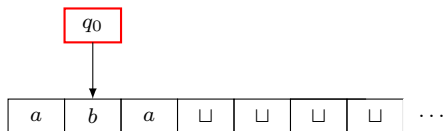
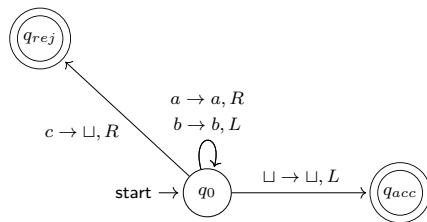
## Esempio di non terminazione



## Esempio di non terminazione



## Esempio di non terminazione



Gli stati di terminazione non verranno mai raggiunti: la macchina cicla all'infinito.

## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

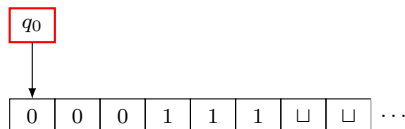
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

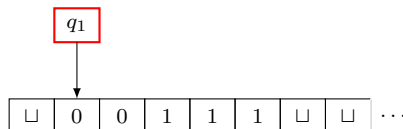
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

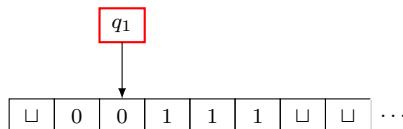
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

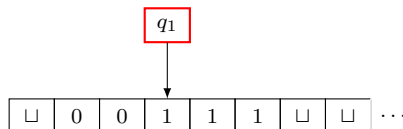
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

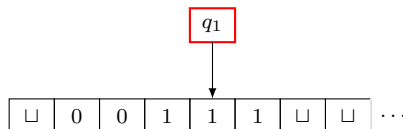
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

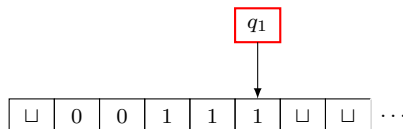
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

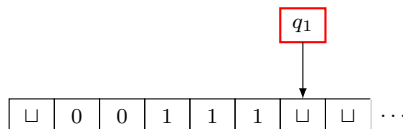
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

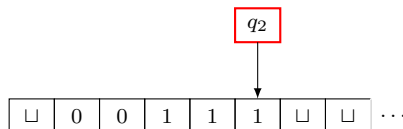
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

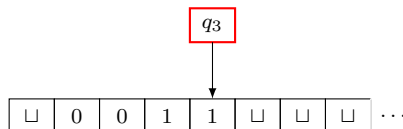
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

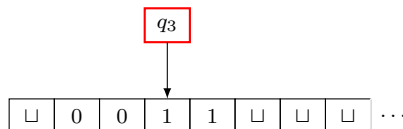
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

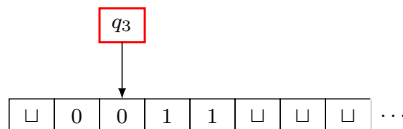
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

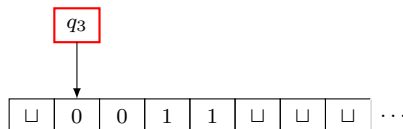
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

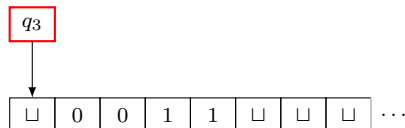
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

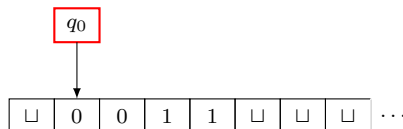
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

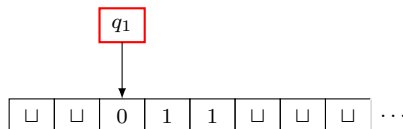
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

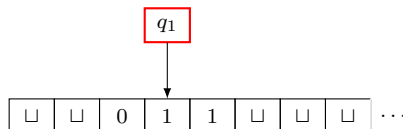
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

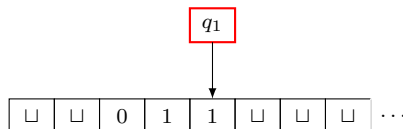
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

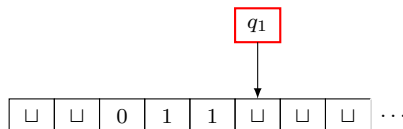
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

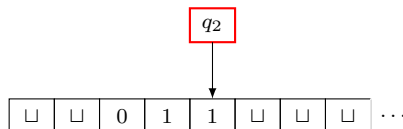
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

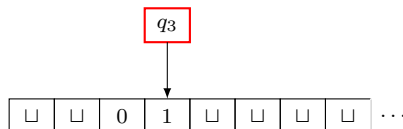
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

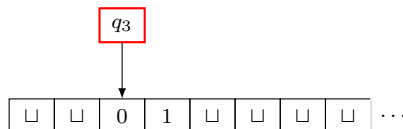
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

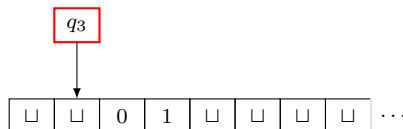
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

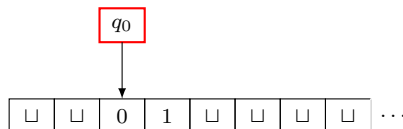
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

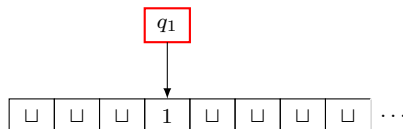
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

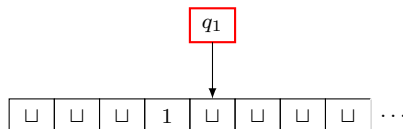
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

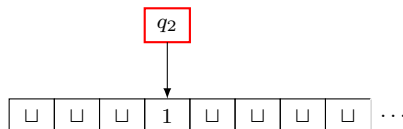
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

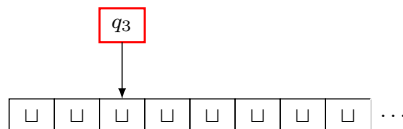
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

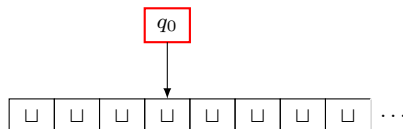
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



## Esempio: linguaggi non regolari e MdT

Può essere dimostrato (con il Pumping lemma) che il seguente linguaggio non è regolare:

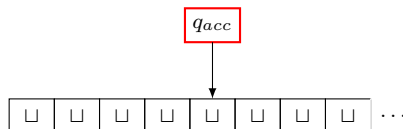
$$L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}.$$

Non esiste alcun automa finito in grado di riconoscere  $L$ .

Possiamo progettare una macchina di Turing che accetta le stringhe  $w \in L$  e rifiuta le stringhe  $w \notin L$ .

### Idea

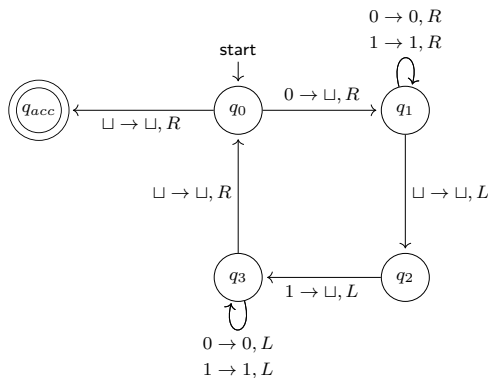
- Cancella ripetutamente la prima occorrenza di 0 e l'ultima di 1.
- La stringa è del tipo  $0^n 1^n$  **se e solo se** ogni 0 all'estrema sinistra avrà un corrispondente 1 all'estrema destra.



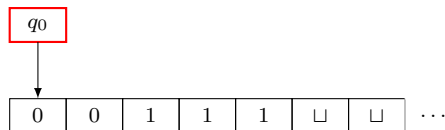
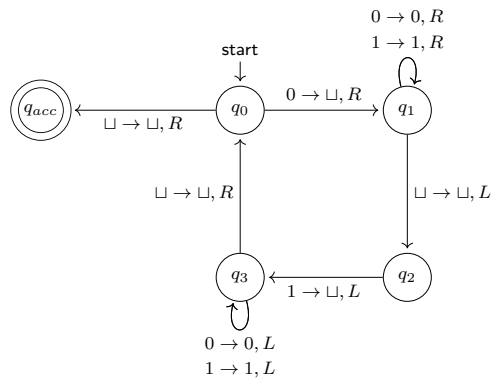
## Formalizziamo: diagramma di stato

**Attenzione:** tutte le transizioni non indicate conducono allo stato di rifiuto:

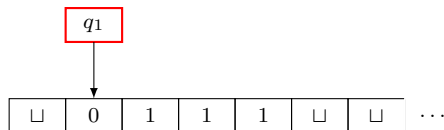
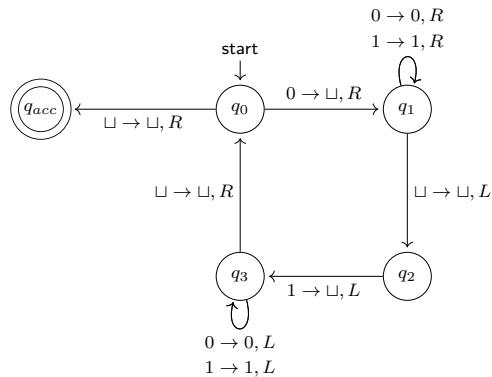
1. Se leggi  $\sqcup$ , vai a 5. Se leggi 0, scrivi  $\sqcup$  e vai a 2.
2. Spostati a destra di tutti gli 0 e 1. Al primo  $\sqcup$ , spostati a sinistra e vai a 3
3. Se leggi 1, scrivi  $\sqcup$  e vai a 4.
4. Spostati a sinistra di tutti gli 0 e 1. Se leggi  $\sqcup$ , spostati a destra e vai a 1.
5. Accetta.



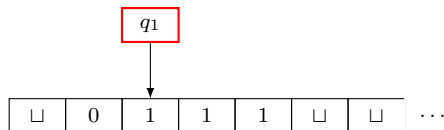
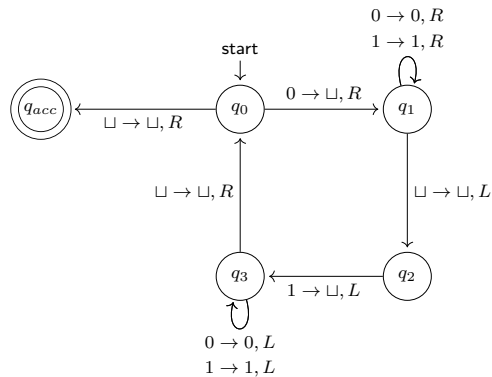
## Esempio di stringa non accettata: 00111



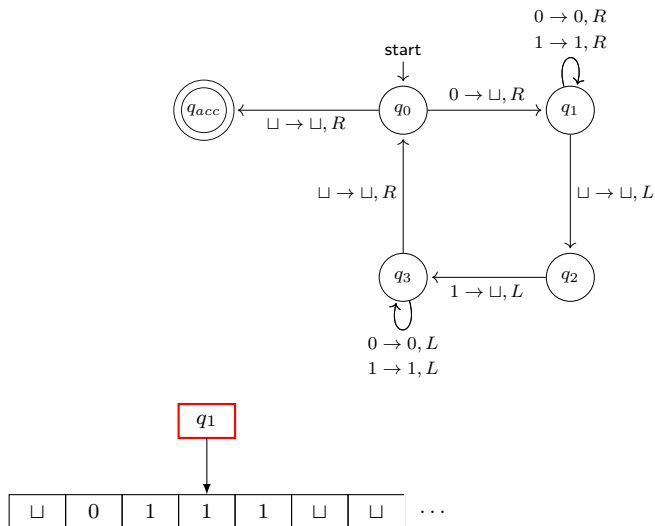
## Esempio di stringa non accettata: 00111



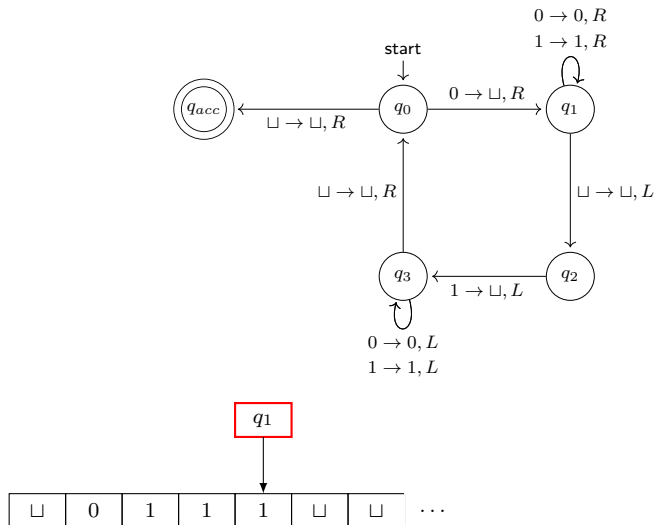
## Esempio di stringa non accettata: 00111



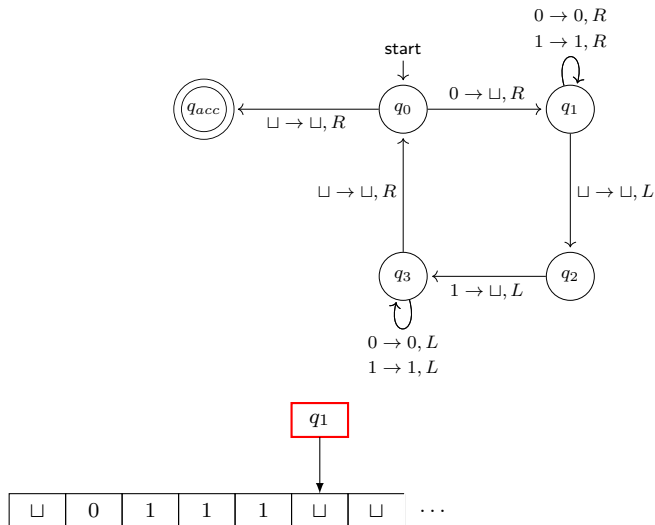
## Esempio di stringa non accettata: 00111



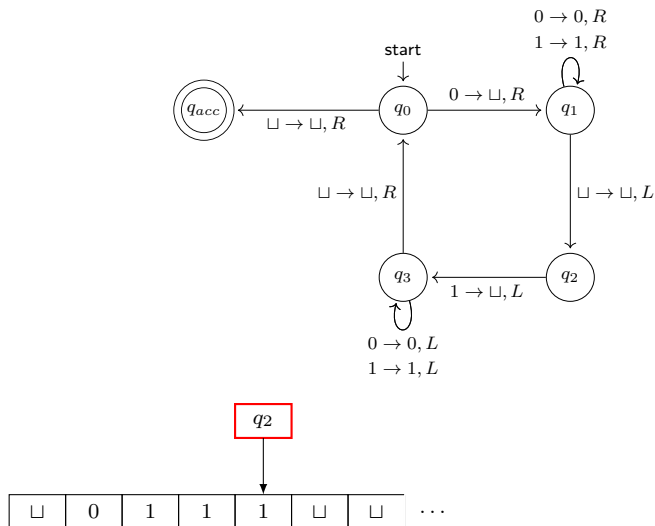
## Esempio di stringa non accettata: 00111



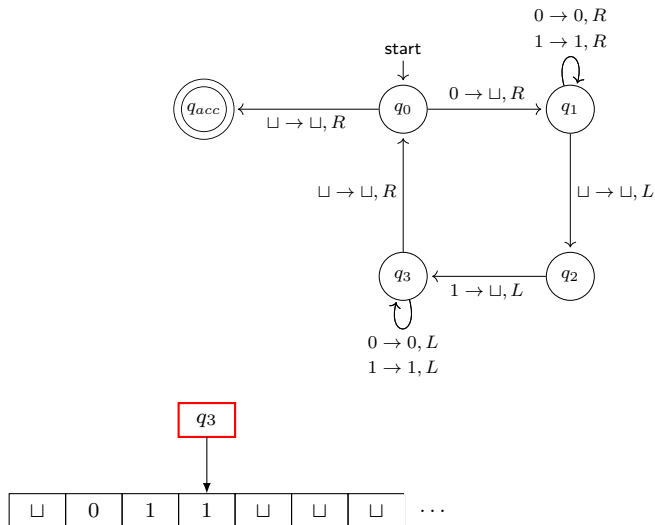
## Esempio di stringa non accettata: 00111



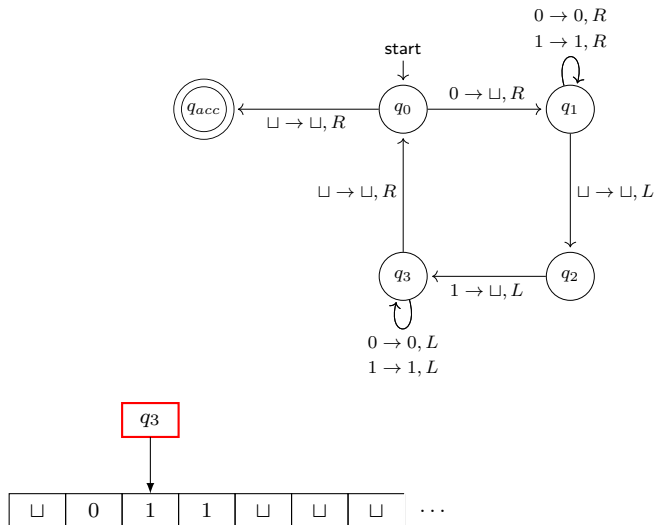
## Esempio di stringa non accettata: 00111



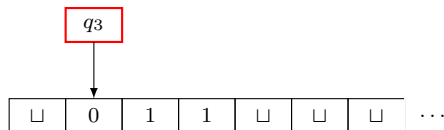
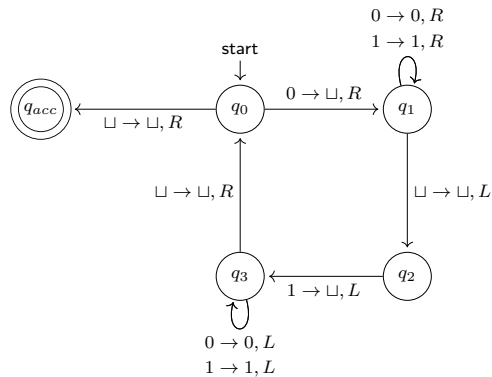
## Esempio di stringa non accettata: 00111



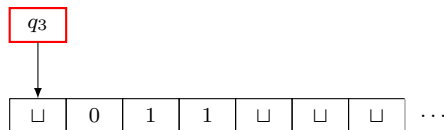
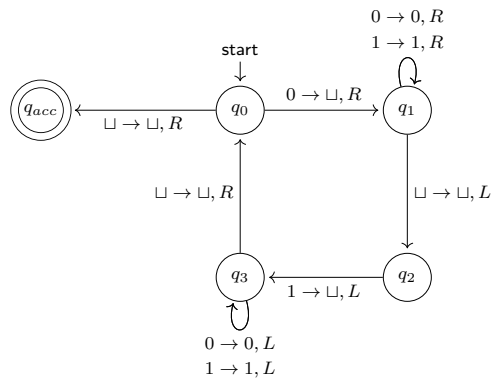
## Esempio di stringa non accettata: 00111



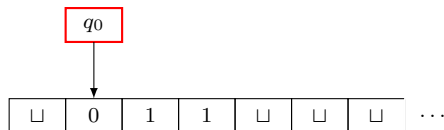
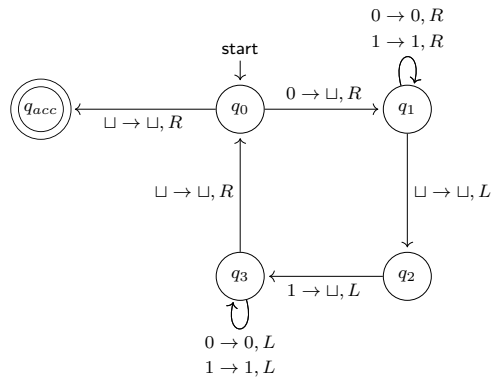
## Esempio di stringa non accettata: 00111



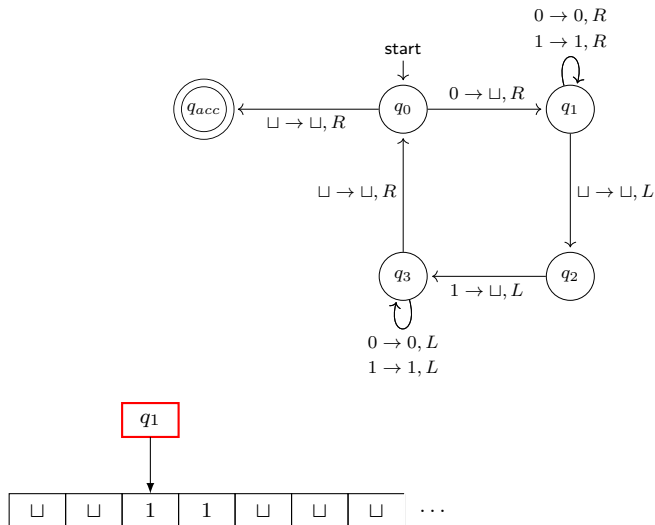
## Esempio di stringa non accettata: 00111



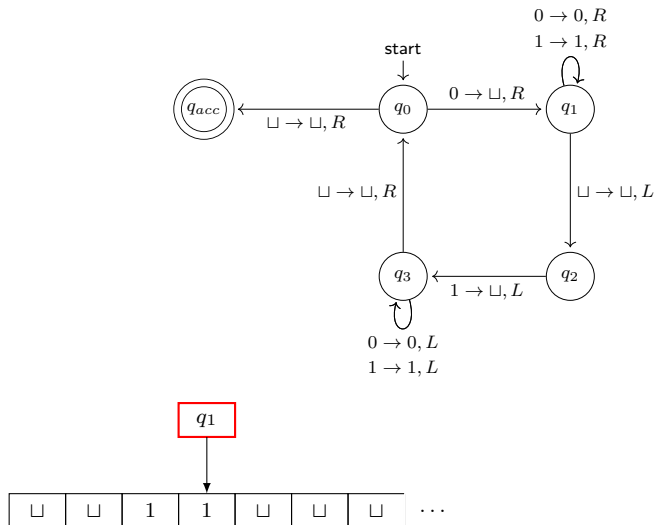
## Esempio di stringa non accettata: 00111



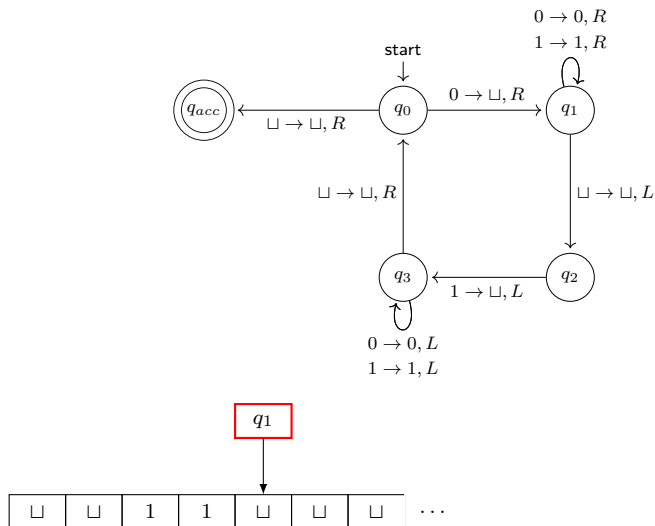
## Esempio di stringa non accettata: 00111



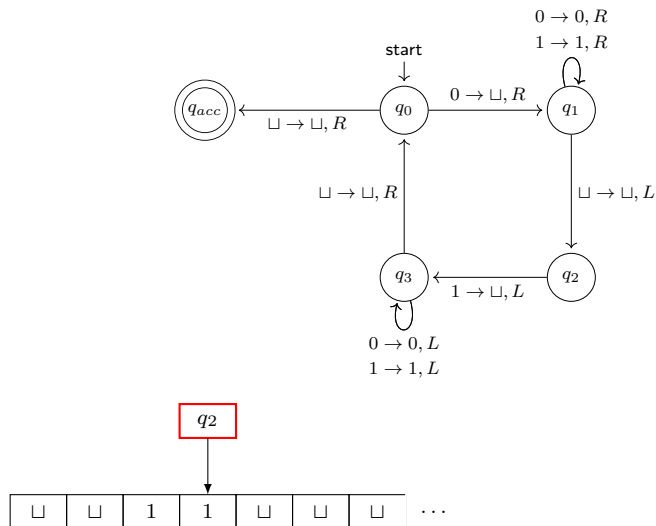
## Esempio di stringa non accettata: 00111



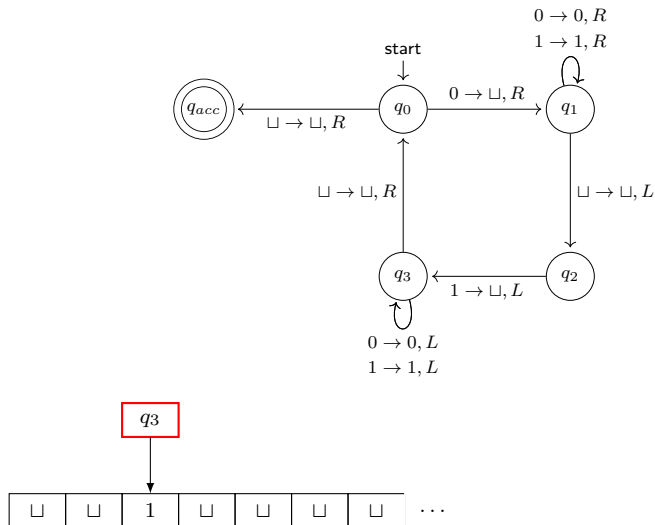
## Esempio di stringa non accettata: 00111



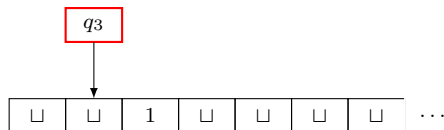
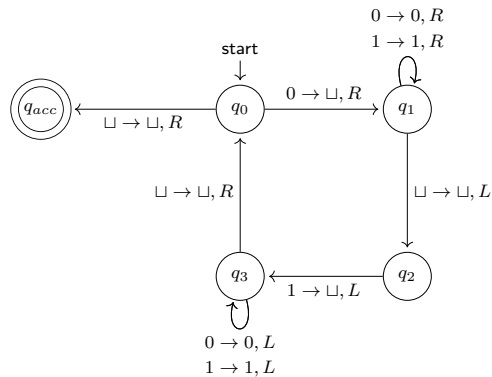
## Esempio di stringa non accettata: 00111



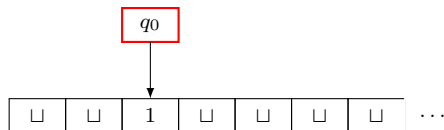
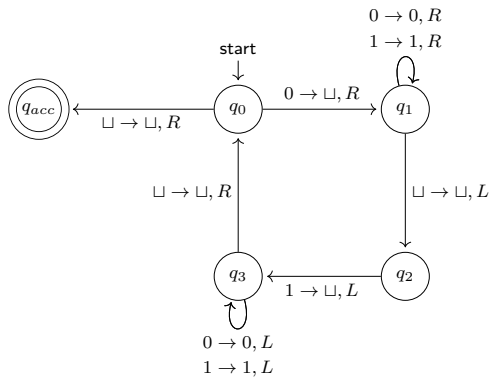
## Esempio di stringa non accettata: 00111



## Esempio di stringa non accettata: 00111

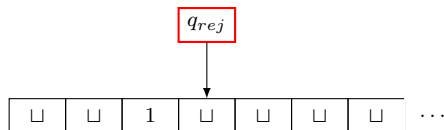
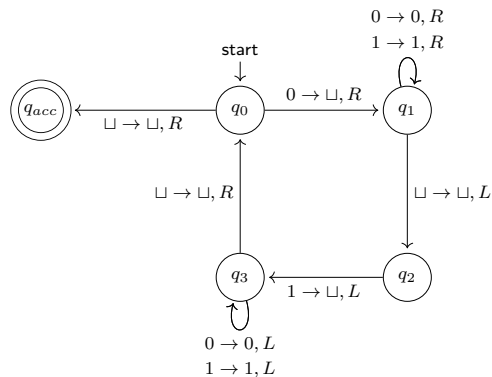


## Esempio di stringa non accettata: 00111



Non è indicata la transizione per 1: si va nello stato di rifiuto.

## Esempio di stringa non accettata: 00111



Non è indicata la transizione per 1: si va nello stato di rifiuto.

Progettiamo ora una macchina di Turing per il seguente linguaggio:

$$L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}.$$

## Idea

- ▶ Leggiamo la stringa da sinistra a destra: sovrascriviamo la prima occorrenza di  $a$  con  $X$ , la prima occorrenza di  $b$  con  $Y$  e la prima occorrenza di  $c$  con  $Z$ .
- ▶ Facciamo tornare indietro la testina e iteriamo.
- ▶ La stringa è di tipo  $a^n b^n c^n$  se e solo se ad ogni lettura da sinistra a destra troviamo sempre una  $a$ , una  $b$  e una  $c$ ; tranne che nell'ultima iterazione nella quale non dovremo trovare né  $a$ , né  $b$  né  $c$ .

## MdT per le stringhe $a^n b^n c^n$

1. Se leggi  $\sqcup$  vai a 7; se leggi  $a$  scrivi  $X$ , vai a destra e passa a 2
2. Fin quando leggi  $a$  o  $Y$  vai a destra; se leggi  $b$  scrivi  $Y$ , vai a destra e passa a 3.
3. Fin quando leggi  $b$  o  $Z$  vai a destra; se leggi  $c$  scrivi  $Z$ , vai a sinistra e passa a 4.
4. Fin quando leggi  $a, b, Y$  o  $Z$  vai a sinistra; se leggi  $X$  vai a destra e passa a 5.
5. Se leggi  $a$  scrivi  $X$ , vai a destra e passa a 2; se leggi  $Y$  vai a destra e passa a 6.
6. Fin quando leggi  $Y$  o  $Z$  vai a destra; se leggi  $\sqcup$ , vai a 7.
7. Accetta.

